

53. meR , neR .

опр. Число meR наз. верхней гранью мн-ва $A \subseteq \mathbb{R}$, если число M такое, что:
 $\forall a \in A \rightarrow a \leq M$

опр. Мн-во $A \subseteq \mathbb{R}$ наз. ограниченным сверху, если $\exists$ (конечная) верхняя грань этого мн-ва: $\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \rightarrow a \leq M$.

опр. Число meR наз. нижней гранью мн-ва $A \subseteq \mathbb{R}$, если: $\forall a \in A \rightarrow a \geq m$.

опр. Мн-во $A \subseteq \mathbb{R}$ наз. ограниченным снизу, если $\exists$ конечная нижняя грань этого

мн-ва: $\exists m \in \mathbb{R}: \forall a \in A \rightarrow a \leq m$.

Опр. Мн-во A наз. ограниченным, если A ограничено сверху и снизу.

Опр. Модулем числа a наз. число:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$$

Опр. Число M наз. максимальным элементом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($M = \max A$), если:

- 1) $M \in A$
- 2) M является верхней гранью A .

Число m наз. минимальным элементом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($m = \min A$), если:

- 1) $m \in A$
- 2) m является нижней гранью A .

Опр. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью или супремумом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($M = \sup A$), если:

- 1) M явл. верхней гранью мн-ва A
- 2) $\forall M' \in \mathbb{R}: (M' \text{ - верх. грань мн-ва } A) \rightarrow M \leq M'$.

$$\sup A = M \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A \rightarrow a \leq M \\ \forall M' \in \mathbb{R} < M \exists a \in A: a > M' \end{cases}$$

Т. Пусть мн-во $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху. Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью мн-ва A . (принцип полноты Вейерштрасса)

Док-во: $\exists$ b -мн-во всех конечных
верх. граней мн-ва A . т.к. A огран. сверху:

$b \neq \emptyset$

$\forall a \in A, \forall b \in B \rightarrow a \leq b$ ^{по акс. непрерыв.} $\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}: \forall a \in A, \forall b \in B \rightarrow a \leq c \leq b$.

т.к. $\forall a \in A \rightarrow a \leq c \Rightarrow c$ - верхняя грань
мн-ва. $\Rightarrow c \in B$. $\forall b \in B \rightarrow c \leq b \Rightarrow c$ - мин.
элемент $B \Rightarrow c$ - точная верх. грань A .

$\exists$ $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ - две различные верхние грани
мн-ва A . $\Rightarrow \begin{cases} M_1 \leq M_2 \\ M_2 \leq M_1 \end{cases} \Rightarrow M_1 = M_2$

Опр. Точной верхней гранью неограниченно-
го сверху мн-ва считается $+\infty$.

Опр. Число $m \in \mathbb{R}$ наз. точной нижней
гранью или инфимумом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$
($m = \inf A$), если m является максимальной
нижней гранью A . Точной нижней гранью
неограниченного снизу мн-ва считается $-\infty$.

~~Док-во: ана.~~

Т. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ - непустое мн-во:

$\exists$! точная нижняя грань мн-ва A .

Лемма: Если $\exists \max A$ ($\min A$), то $\sup A = \max A$ ($\inf A = \min A$)

Док-во: $\exists M = \max A \Rightarrow M$ - верхняя грань A .

$\exists M' < M$. т.к. $M \in A$, то M' не является
верхней гранью $\Rightarrow$ поэтому M - минимальная
верхняя грань A . Для $\inf A$ и $\min A$ док-во
аналогично.